

Perbandingan Senilai - Faishal Firjatullah

Created: 20/07/2026

Student

Student: Faishal Firjatullah

Topic: Perbandingan Senilai

Status: completed

Lesson Plan

Learning Objectives

- Menganalisis karakteristik permasalahan yang menggunakan prinsip perbandingan senilai dalam konteks desain digital.
- Menghitung nilai variabel yang belum diketahui menggunakan metode perkalian silang pada perbandingan senilai.
- Mengonstruksi model matematika dari skenario skala peta dan rasio aspek antarmuka pengguna (UI).
- Menjustifikasi ketepatan hasil perhitungan perbandingan dalam memecahkan masalah kompleks di dunia nyata.

Lesson Information

Lesson Sections

1. Spiral Review Warm-up (10 minutes)

Teacher Script:

Halo Faishal! Senang sekali bisa bertemu lagi. Sebelum kita masuk ke tantangan baru, mari kita asah dulu 'otot' matematika kita dengan sedikit pemanasan dari materi sebelumnya. Siap? Silakan tulis jawabannya di chatbox secepat mungkin ya!

1. (Perkalian Cepat) Berapa hasil dari 25 dikali 12 menggunakan teknik pemisahan angka?
2. (Perkalian Cepat) Jika kamu punya 15 set ikon, masing-masing berisi 8 ikon, totalnya berapa?
3. (Pembagian) Jika ada 144 baris kode yang harus dibagi ke dalam 12 modul secara merata, berapa baris per modul?
4. (Pembagian) 450 dibagi 5, berapakah hasilnya jika kita gunakan teknik pembagian cepat?

Activities:

- *Rapid fire Q&A di chatbox.*
- *Verbal explanation singkat tentang teknik yang digunakan Faishal.*

2. Introduction & Real-World Connection (5 minutes)

Teacher Script:

Pernahkah kamu memperhatikan saat kamu memperbesar gambar di layar laptop, tapi gambar itu tidak menjadi 'gepeng' atau 'lonjong'? Itu karena adanya Perbandingan Senilai. Di dunia UI Design, saat kita mengubah ukuran tombol dari layar HP ke Monitor, rasionya harus tetap sama. Jika lebarnya naik 2x lipat, tingginya juga harus naik 2x lipat. Inilah yang akan kita kuasai hari ini agar desainmu nanti terlihat profesional!

Activities:

- *Diskusi visual tentang 'Aspect Ratio'.*

3. Review of Prior Knowledge (5 minutes)

Teacher Script:

Sebelum lanjut, mari kita ingat konsep pecahan senilai. Jika $\frac{1}{2}$ itu sama dengan $\frac{2}{4}$, maka jika kita punya $\frac{3}{6}$, itu juga senilai kan? Dalam perbandingan senilai, kita menggunakan prinsip ini: $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$. Jika kita tahu tiga angka, kita pasti bisa menemukan angka yang keempat.

Activities:

- *Menyederhanakan 2 perbandingan dasar di whiteboard.*

4. Problem Introduction (10 minutes)

Teacher Script:

Sekarang perhatikan kasus ini: Sebuah peta digital memiliki skala 1 : 500.000. Artinya 1 cm di layar mewakili 5 km di dunia nyata. Jika jarak dua kota di peta adalah 12 cm, berapa jarak sebenarnya? Mari kita susun persamaannya: $\frac{1}{500} = \frac{12}{x}$. Lihat polanya, jika jarak di peta bertambah besar, maka jarak sebenarnya juga harus bertambah besar. Itulah inti dari Perbandingan Senilai.

Activities:

- *Penjelasan rumus ($\frac{x_1}{y_1} = \frac{x_2}{y_2}$).*
- *Bedah soal skala peta.*

5. Guided Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Ayo kita coba simulasi desain UI. Sebuah aset gambar memiliki lebar 120px dan tinggi 80px. Jika kita ingin memperbesar lebarnya menjadi 300px, berapa tingginya agar tetap proporsional?

Langkah 1: Tulis perbandingannya $\frac{120}{80} = \frac{300}{x}$.

Langkah 2: Sederhanakan $\frac{120}{80}$ menjadi $\frac{3}{2}$.

Langkah 3: Gunakan perkalian silang. 3 dikali x sama dengan 2 dikali 300. Coba Faishal, berapa nilai x-nya?

Activities:

- *Step-by-step problem solving bersama guru.*
- *Manipulasi angka pada whiteboard.*

6. Independent Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Ini adalah 'Dev Challenge' untukmu! Ada 3 soal di layar. Selesaikan dalam 12 menit.

Soal 1: Skala denah rumah 1:200. Jika panjang ruang tamu sebenarnya 6 meter, berapa cm di denah?

Soal 2: Harga 5 lisensi software adalah Rp 750.000. Berapa harga untuk 12 lisensi?

Soal 3 (Hard): Sebuah printer 3D membutuhkan 45 menit untuk mencetak 3 komponen. Jika ingin mencetak 10 komponen, berapa jam waktu yang dibutuhkan?

Activities:

- *Siswa mengerjakan soal secara mandiri.*
- *Guru memantau proses pengerjaan.*

7. Consolidation & Reflection (5 minutes)

Teacher Script:

Luar biasa, Faishal! Kamu sudah berhasil menguasai logika perbandingan senilai hari ini. Ingat, kuncinya adalah: jika satu sisi dikali n , maka sisi lain juga harus dikali n . Jangan lupa untuk login ke <https://learn.algonova.id/login> untuk mengulang materi dan melihat catatan belajarmu ya!

Activities:

- *Refleksi singkat: Apa bagian tersulit hari ini?*
- *Instruksi akses LMS.*

Homework

Medium Questions:

1. Harga 3 kg jeruk adalah Rp 45.000. Berapa harga 7 kg jeruk?
2. Sebuah mobil menghabiskan 4 liter bensin untuk jarak 60 km. Berapa liter bensin untuk 150 km?
3. Di sebuah peta, jarak 2 cm mewakili 15 km. Berapa km jarak sebenarnya jika jarak di peta 8 cm?
4. Seorang pengetik bisa mengetik 120 kata dalam 3 menit. Berapa kata yang diketik dalam 10 menit?

Hard Questions:

1. Skala maket gedung adalah 1 : 150. Jika tinggi gedung pada maket 24 cm, hitunglah tinggi gedung sebenarnya dalam meter!
2. Perbandingan lebar dan tinggi sebuah monitor adalah 16 : 9. Jika tinggi monitor adalah 27 cm, berapakah lebar monitor tersebut?

3. Sebuah perusahaan startup membutuhkan 15 server untuk melayani 3.000 pengguna. Jika pengguna naik menjadi 10.000, berapa tambahan server yang dibutuhkan?
4. Uang Yusuf dan Aisyah berbanding 3 : 5. Jika uang Aisyah Rp 200.000, hitunglah jumlah total uang mereka berdua!
5. Dalam 2 jam, sebuah mesin pabrik menghasilkan 500 unit barang. Jika mesin bekerja selama 7,5 jam, berapa unit barang yang dihasilkan?
6. Sebuah proyek UI Design membutuhkan waktu 12 hari dengan 3 desainer secara konstan. (Konteks Senilai: Jika beban kerja ditambah proporsional terhadap waktu). Jika beban kerja diukur dalam 'modul', 3 desainer bisa menyelesaikan 18 modul dalam 6 hari. Berapa modul yang diselesaikan 3 desainer dalam 20 hari?

Answer Key:

Medium 1: $45.000 / 3 * 7 = \text{Rp } 105.000$
 Medium 2: $(4/60) * 150 = 10 \text{ Liter}$
 Medium 3: $(15/2) * 8 = 60 \text{ km}$
 Medium 4: $(120/3) * 10 = 400 \text{ kata}$
 Hard 1: $24 * 150 = 3600 \text{ cm} = 36 \text{ meter}$
 Hard 2: $(16/9) * 27 = 48 \text{ cm}$
 Hard 3: $(15/3000) * 10000 = 50 \text{ server}$. Tambahan = $50 - 15 = 35 \text{ server}$.
 Hard 4: $(3/5) * 200.000 = 120.000$. Total = $120\text{rb} + 200\text{rb} = \text{Rp } 320.000$
 Hard 5: $(500/2) * 7.5 = 1875 \text{ unit}$
 Hard 6: $(18/6) * 20 = 60 \text{ modul}$
 REVIEW (Pembagian) Medium 1: $156 / 12 = 13$
 REVIEW (Pembagian) Hard 1: $1.024 / 16 = 64$
 REVIEW (Perkalian) Medium 1: $14 * 15 = 210$
 REVIEW (Perkalian) Hard 1: $45 * 25 = 1.125$

Parent Reminder

Update Belajar Matematika Faishal - Perbandingan Senilai

Hari ini Faishal belajar tentang Perbandingan Senilai dan aplikasinya pada skala peta serta desain UI. Faishal menunjukkan kemampuan analisis yang baik dalam menyusun model matematika. Silakan cek tugas mandiriya untuk memperkuat pemahaman konsep rasio ini!